

도농복합지역 특성을 고려한 수요응답형 교통(DRT) 도입 전략 제안 연구

최준희¹ · 강민희² · 송재인³ · 황기연^{4*}

¹서울대학교 건설환경공학부 스마트도시공학전공 석박사통합과정,

²홍익대학교 산업융합협동과정 스마트도시전공 박사수료, ³홍익대학교 도시공학과 초빙교수,

⁴홍익대학교 도시공학과 교수

A Study on Introduction of Demand Responsive Transport (DRT) in Rural-Urban Mixed Area

CHOI, Junhee¹ · KANG, Minhee² · SONG, Jaemin³ · HWANG, Kee Yeon^{4*}

¹M.S. Course, Smart City Engineering Major, Department of Civil and Environmental Engineering, Seoul National University, Seoul 08826, Korea

²Ph.D. Candidate, Smart Cities Program, Hongik University, Seoul 04066, Korea

³Visiting Professor, Department of Urban Design & Planning, Hongik University, Seoul 04066, Korea

⁴Professor, Department of Urban Design & Planning, Hongik University, Seoul 04066, Korea

*Corresponding author: keith@hongik.ac.kr

Abstract

Demand Responsive Transport (DRT) is a transport system that manages in response to user demand without fixed routes and plans. Compared to the existing public transport, which has fixed routes, it is highlighted as an effective transport system in non-profit routes and resilient in pandemics by covid-19. However, the indiscriminate introduction of DRT causes operation costs to be higher and routes to overlap. Furthermore, related works have limitations that it is difficult to apply to the mixed area between the rural and urban areas which generally exist in South Korea. Therefore, we analyze DRT types for each route and spatial patterns for DRT operation. Inspecting Namyangju, South Korea, we re-define DRT types through hierarchical clustering and analyze spatial features using DBSCAN clustering after determining board-alight clusters by k-means clustering. As a result, we not only define an inter-neighborhood route as peak DRT, complementary DRT, alternative DRT, and needless a DRT but find a spatial pattern of time zone. It is appropriate to introduce peak DRT and alternative DRT or needless a DRT for commuting and transferring in urban and suburban. Whereas in rural areas, it is apposite to adopt the complementary DRT for feeder service. It may be utilized as data in the rural-urban mixed areas located in South Korea.

Keywords: clustering, demand responsive transport (DRT), public transport, transportation geography, trip behavior

초록

수요응답형 교통(Demand Responsive Transport, 이하 DRT)은 고정된 노선 경로나 운행계획 없이 이용자의 수요가 발생했을 때 대응하여 운행하는 교통체계로 비수익 노선에서 효율적으로 운행할 수 있으며, 코로나-19가 확산된 팬데믹 상황에서 기존 대중교통과 비교하여 회복탄력적인 교통수단으로 각광 받고 있다. 그럼에도 불구하고 무분별한 DRT 도입은 운행비용과

J. Korean Soc. Transp.
Vol.40, No.3, pp.289-304, June 2022
<https://doi.org/10.7470/jkst.2022.40.3.289>

pISSN : 1229-1366
eISSN : 2234-4217

ARTICLE HISTORY

Received: 4 February 2022

Revised: 2 March 2022

Accepted: 11 April 2022

Copyright ©
Korean Society of Transportation

This is an Open-Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/>) which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

중복 노선을 증가시키며, 또한 기존 연구의 도입 논의지역은 국내에 대체로 존재하는 도농복합도시에 적용하기 어려운 한계점이 존재한다. 따라서 본 연구는 이를 해소하고자 DRT 도입 여부 및 유형과 DRT 운영을 위한 공간적 패턴 분석을 수행하였다. 이를 위하여 경기도 남양주시를 대상으로 Hierarchical Clustering을 통해 DRT 도입 유형을 정의하고 K-Means Clustering을 통해 평일 승하차량을 기반으로 승, 하차 클러스터를 규정한 후, DBSCAN Clustering을 통해 유사한 특성의 정류장이 밀집된 클러스터를 도출하여 공간적인 특성을 분석하였다. 분석 결과, 남양주시 소 생활권 간 운행노선을 침두 DRT, 노선확충형 DRT, 노선대체형 DRT 등 3가지 노선과 DRT 미도입으로 정의하고 주요시간대 별 공간적인 패턴을 확인하였다. 이를 통하여 도시 및 시가화 지역에는 침두 DRT, 노선대체형 DRT 혹은 DRT 미도입이 적절하며 통근, 통학 및 환승통행을 수행해야 하며, 농촌 지역에는 노선확충형 DRT를 도입하는 것이 적절하고 지역중심으로의 통행을 제안하였다. 본 연구는 DRT 유형에 대해 세분화하여 제안하였기에 국내 다수 존재하는 도농복합도시에서 DRT 도입을 위한 기초자료로 활용할 수 있다.

주요어: 클러스터링, 수요응답형 교통(DRT), 대중교통, 교통지리, 통행행태

서론

대중교통은 고정된 노선 경로와 운행계획에 기반하여 다수의 인원을 수송하는 교통체제로 최근 국내 지방도시의 인구 감소세와 범유행전염병인 코로나바이러스감염증-19(이하 코로나-19) 확산에 기인하여 한계점이 가시화되는 실정이다. 전체 인구 중 수도권 인구 구성비가 50.2%를 차지하여 도시와 지방 간 양극화 현상이 심화되고 있으며(Statistics Korea, 2021), 이러한 인구구조는 지방도시의 대중교통 서비스 저하로 연계되었다(Korea Transport Institute, 2011). 또한, 2020년 확산된 코로나-19로 인하여 대중교통 이용객은 전년대비 국내 시내버스는 26.5%, 광역 및 도시철도는 27.5%의 감소세를 보였다(Korea Transportation Safety Authority, 2021). 이와 같은 국내외적 특성으로 인하여 기존 대중교통 이용률이 감소하고 있어 도시민의 이동성 확보를 위한 기존 대중교통 서비스의 개선이 필요하다.

다양한 대중교통 서비스 개선의 일환 중 지방도시민의 이동성을 확보하기 위한 운행전략으로는 수요응답형 교통(Demand Responsive Transport, 이하 DRT)이 존재한다. DRT는 고정된 노선 경로나 운행계획표 없이 이용자의 수요가 발생했을 때 운행하는 교통서비스로(Brake et al., 2004) 국내에서는 2015년 전라북도에서 처음 도입이 되었으며 벽지노선에 대한 효율적인 운행을 통하여 대중교통의 한계점을 개선할 수 있다(Jeonbuk Institute, 2016). 또한, 코로나-19 확산 이후 이용 감소율이 적은 교통수단으로 코로나-19 상황에서의 회복탄력성을 입증하였다(Ahangari et al., 2020). 그러나 국내 일부 지방자치단체의 긍정적인 초기 도입사례와 DRT 도입에 대한 정책적 당위성이 존재함에도 불구하고, DRT의 효율적이며 구체적인 도입을 위한 문제 해결이 필요한 실정이다. 무분별한 DRT 도입은 기존 대중교통 노선과 중복 운행을 발생시켜 DRT 노선 운영비용이 증가 하는 결과를 야기한다(Diana et al., 2009; Li and Quadrioglio, 2010; Jeon et al., 2012; Edwards and Watkins, 2013). 또한, 현재 도입이 논의되는 DRT는 승객의 호출 요청이 발생하는 대로 차량이 운행하는 dial-a-ride(DAR) 방식으로 DRT의 door-to-door 서비스를 제공하고 있으나, 이는 잦은 노선 계획의 수정이 요구되어 노선 굴곡도 및 노선 변경에 대한 승객의 수용 여부에 관한 문제와 직결되기도 한다(Bruni et al., 2014; Tong et al., 2017; Zheng et al., 2019). 이러한 DRT 도입 문제를 개선하고자 선행연구 및 시범적 도입사례에서 농촌 및 벽지지역, 도시지역에 한정하여 대상지의 범위를 정의하였다(Jeon et al., 2012; Wang et al., 2015; Tong et al., 2017; Zheng et al., 2019; Moon et al., 2021). 그러나 국내의 도시 구조는 대체로 산발적인 인구분포 특성을 보유한 도농복합형태의 도시를 형성하고 있으며 도시 중심지나 모도시로의 통행이 집중되는 특성이 존재한다(Yun et al., 2008). 이러한 특징에 따라 국내 특정 지역에 DRT를 도입하는 것은 지방자치단체 재정 및 도시민의 이동성과 연결되어 있어 특정 공간구조로 도농복합지역을 정의하여 분석하는 것은 한계가 존재한다. 따라서 향후 DRT를 도농통합지역에 적용하여 도입할 때 기구축된 노선 유형을 분석하여

도입의 적합성 및 적정 DRT 노선을 결정하고, 해당 지역의 승하차 패턴을 분석할 필요가 있다.

이에 본 연구는 도농복합지역에 DRT를 도입하고자 클러스터링 방법론을 통해 적절한 DRT 노선 유형을 정의하고, 시간대별 정류장의 승하차 패턴을 분석하고자 한다. 이를 위하여 도시형 DRT와 농촌형 DRT를 포함한 DRT 유형을 정의하고, 해당 지역의 승하차 지점을 도출해 예상 승하차 정류장을 선제적으로 파악하고자 승하차 패턴을 분석하고자 한다. 이를 수행하기 위해 통행패턴이 다양하며, 시내 교통이 열악하고, 도시와 개발지역, 농촌지역이 혼재되어 있는 남양주시를 분석 대상으로 선정하였다.

본 연구의 구성은 Figure 1과 같다. 우선 유형 별 DRT 서비스 도입을 위한 분석 방법론과 본 연구에서 활용하는 공간 클러스터링에 관한 선행연구를 고찰하여 본 연구의 차별성을 제시한다. 이어 연구에 적용되는 분석 방법에 대해 서술하고, 남양주시 각 시내 노선의 효율적인 DRT 유형을 분류하고, 공간적인 패턴 분석을 통하여 본 연구의 시사점을 도출하고자 한다.

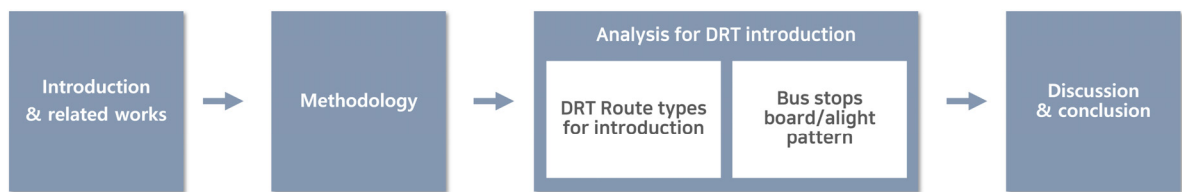


Figure 1. Outline of research

선행연구

DRT 서비스는 크게 농어촌, 벽지 산간에 노선 서비스를 제공하는 농어촌 DRT와 도시지역에 적용할 수 있는 침두 DRT로 나누어 볼 수 있으며, 서비스 도입을 위해 버스 노선자료 및 운행자료, 승객의 승하차 데이터를 활용하였다(Jeon et al., 2012; Qiu et al., 2018; Park et al., 2019; Moon et al., 2021).

농어촌 DRT의 운영 방식은 농어촌 지역의 벽지 노선 혹은 비수익 노선에서 승객의 요청이 발생하는 대로 차량이 운행하는 DAR이나 승객의 기/종점을 지역 중심, 버스 터미널, 철도역과 연계하는 지선 서비스로 운영하고 있다(Jang et al., 2011; Korea Transport Institute, 2011; Ministry of Land, Infrastructure and Transport, 2015; Jeonbuk Institute, 2016; Moon et al., 2021). 농어촌 DRT 도입 배경으로는 교통서비스가 취약한 지역 주민의 이동성을 보장하고, 대중교통 서비스를 유지하는 재정지원 부담을 경감하기 위한 대응책으로 적용되었으며, 국내 사례 대부분의 도입 방식이 농어촌 DRT이다(Jang et al., 2011; Jeon et al., 2012; Park and Jung, 2019; Park et al., 2019). 이 중 Jeon et al.(2012)은 농어촌 지역에 DRT 도입 이전과 이후의 운행비용 변화를 분석하고 비용 측면에서 도입 가능성을 검토하고자 경상북도 옥천군, 의성군 농어촌버스 과거 운행 자료를 사례로 실증분석을 수행하였으며 무분별한 DRT 서비스 도입이 5-12%의 운영비용이 증가함을 도출하였다.

일반적으로 도시지역에 DRT를 도입하는 것은 대중교통과 동시에 운영을 진행하기 때문에 중복노선이 발생하여 비용적인 측면에서 비효율적으로 알려져 있으나(Edwards and Watkins, 2013; Moon et al., 2021), 도시 내 침두 시간에 발생하는 대중교통의 한계점을 보완하고자 기점, 종점, 시간대가 유사한 승객 그룹이 이동할 수 있는 침두 DRT의 경우에는 효율적인 결과를 도출하여 이에 관한 연구가 최근 수행되고 있다(Tong et al., 2017; Guo et al., 2018; Qiu et al., 2018; Zheng et al., 2019; Moon et al., 2021). 이 중 Qiu et al.(2018)은 통근시간대에 운영하는 침두 DRT 중 하나인 맞춤형 통근버스(Customized Commute Bus)를 제안하고자 잠재승객을 분석하였으며, 통근시간대 장거리 통근자의 출발지와 목적지 분포를 DBSCAN Clustering으로 분류하였다. Moon et al.(2021)은 도시 대중교통의 한계점을 보완하고자 기점, 종점, 시간대가 유사한 승객을 그룹으로 묶는 침두 DRT를 제안하였으며, 유사한 그룹을 묶기 위해 DBSCAN Clustering을 통한 분류와 침두 DRT 도입 효과를 평가하기 위한 기준을 마련하였다.

DRT 도입과 관련한 선행연구를 검토하여 농어촌 DRT와 도시 DRT로 분류할 수 있도록 지역 내 승객의 통행이나 노선을 유형화하는 작업이 필요함을 도출하였으며, 이를 수행할 수 있는 노선 및 공간 클러스터링 기법과 관련한 연구를 추가적으로 분석하였다. 최근 통행 패턴을 범주화하기 위한 클러스터링 분석이 활발하게 진행되었으며, 도시, 교통과 관련한 지표를 통해 도출된 클러스터를 정성적인 해석을 통해 정의하는 것을 확인하였다(Lee and Jung, 2013; Jiménez et al., 2014; He et al., 2018; Shin, 2020). 이 중 Lee and Jung(2013)은 부산광역시 시내버스 운영 개선을 위해 노선 특성을 수익성과 공공성으로 구분하고자 시내버스 노선 132개 중 113개 노선을 선정해 8개의 유형으로 분류하였다. He et al.(2018)은 특정 반경 내의 O-D에 대해 인접 선상을 분석하여 강력한 공간적 연결을 발견하도록 설계된 단순 선형 클러스터링 기법을 제안하였으며, 자전거 공유 위치 데이터를 바탕으로 유의미한 클러스터링 결과를 도출하고자 엔트로피 이론과 매개변수 선택에 대해 확률 분포 함수를 도입해 수행하였다.

선행연구를 검토한 결과, 현재까지 농어촌 DRT와 침두 DRT의 도입을 위해 개별적으로 연구가 진행되었으며, 대부분 연구에서 DRT 도입을 위해서 승객들의 통행 유형을 범주화하는 작업의 필요성을 도출하였다. 이를 바탕으로 노선 및 공간 클러스터링 연구를 검토하였으며, 도시 및 교통의 지표 활용을 확인하였다. 그러나 선행연구에서는 농어촌 DRT와 침두 DRT 도입과 관련하여 개별적인 연구가 수행된 상황이며 도시와 농촌 간, 혹은 도농복합지역 내 DRT 서비스를 도입하기 위한 통합적인 분석은 미흡한 실정이다. 이에 따라 O-D 쌍에 대하여 단순한 공간 클러스터링만 수행한 기존 연구를 넘어 대중교통 수단에 대한 보조적인 역할을 수행하는 DRT의 성격에 맞게 승하차량의 편차에 기반한 승하차 클러스터를 도출해야 하며, DRT 운영을 위해 각 클러스터가 보유한 특성을 분석할 필요가 있다. 특히, 도농복합지역에 대한 무분별한 DRT 도입은 운영비용이 증가하므로 도농복합지역에 맞는 DRT 유형과 지역 내 승객 패턴을 시공간적으로 유형화하는 작업이 필요하다. 따라서 본 연구에서는 도시와 농촌지역이 복합적으로 혼재된 상황에서 DRT를 도입하기 위한 DRT 노선 유형 및 승하차 패턴을 분석하고자 한다.

분석 방법론

본 연구에서의 DRT 도입은 Figure 2와 같이 두 과정을 거쳐서 DRT 도입을 결정하고자 한다. 우선 대중교통 노선, 교통인프라, 통행량 등의 지표를 바탕으로 노선을 유형화하는 작업을 수행하여 DRT 도입 여부 및 도입 유형을 결정하고, 도출된 구간별 버스 정류장에 대한 시간대별 승하차량을 기준으로 클러스터링을 수행하여 DRT의 운영을 위한 승하차 패턴에 대한 공간적인 특성을 파악하고자 한다.

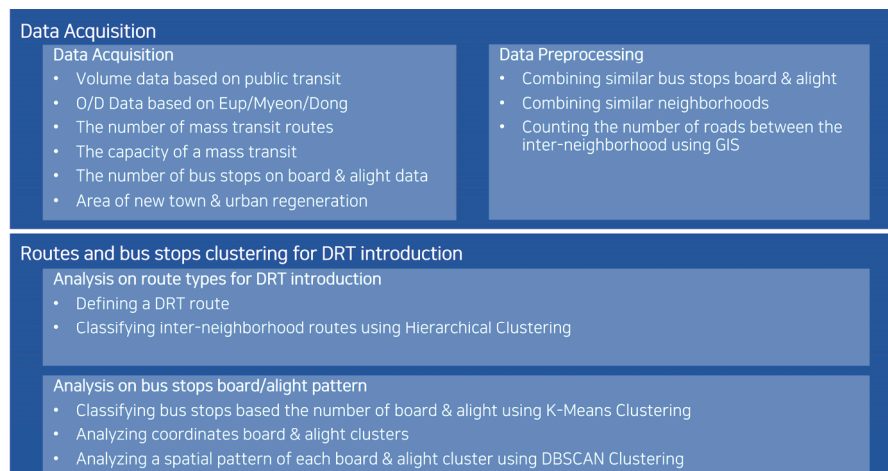


Figure 2. Procedure of methodology

1. 이론적 고찰

본 연구에서는 노선별 유형 분석을 Hierarchical Clustering을 활용하여 수행하고자 한다. Hierarchical Clustering은 유사한 개체로부터 순차적으로 묶어나가는 클러스터링 방식으로 클러스터 수를 사전에 정의하지 않으며, 결합되는 순서에 따라 계통도(Dendrogram)를 생성한다. 이러한 Hierarchical Clustering의 연산 방식은 이상치(Outlier)에 민감한 K-means Clustering과 이상치를 null 값으로 처리하는 DBSCAN Clustering의 연산 방식과 상이하게 이상치에 민감하지 않고 클러스터를 도출할 수 있어 활용 방법론으로 채택하였다(Murtagh and Contreras, 2012). 분석에 활용하는 노선은 위계가 존재하지 않는 개별적인 변량이며, 도시지역의 노선과 농촌지역의 노선 간 편차는 극명하고, 유사한 노선 간 개별 편차는 상대적으로 적을 것으로 예상하여 이러한 데이터 분석에 특화된 중점(Centroid) 분석을 통해 분류하였으며, 클러스터 간 거리(d_{12})를 도출하는 식은 Equation 1과 같으며, 여기서 $\bar{x}$ 와 $\bar{y}$ 는 각 클러스터의 중점 값이다(Bouguettaya et al., 2015).

$$d_{12} = d(\bar{x}, \bar{y}) \quad (1)$$

Hierarchical Clustering을 통해 정의된 노선 구간에서 DRT의 차후 운영 예상 지역을 도출하기 위해 시간대 별 연평균 일 버스 정류장 승하차 인원을 변수로 활용하여 K-Means Clustering을 수행하여 승차, 하차 클러스터를 정의하고, 공간성을 분석하기 위해 DBSCAN Clustering을 수행하고자 한다. K-Means Clustering은 각 클러스터의 평균 좌표를 통해 중심점을 반복 갱신하는 방법론으로 Equation 2와 같이 최소거리(d)를 도출한 클러스터에 포함 되도록 최적화 작업을 수행한다. 여기서 x_i 는 i 번째 변량을 u_k 는 k 번째 중심을 의미한다. K-Means Clustering은 연산 과정이 단순하고 이상치(Outlier)를 Null 값으로 취급하지 않는 장점이 존재한다(Yuan and Yang, 2019).

$$\text{Min } d = \sum_{k=1}^K \sum_{i=1}^n \| (x_i - u_k) \|^2 \quad (2)$$

DBSCAN Clustering은 점 밀도를 통해 클러스터를 지정하는 방법론으로 점 밀도가 높은 곳은 클러스터로 도출되는 반면에 점 밀도가 낮은 곳은 이상치로 간주하여 Null 값으로 취급한다. 클러스터를 결정하기 위해 Equation 3과 같이 최소거리 ϵ (eps)가 결정 기준으로 작용하며, 클러스터를 구성하기 위해서 클러스터 내 변량의 개수는 Equation 4와 같이 필요한 최소 개수(Minpts) 이상 존재하여야 한다. 이러한 분석과정에 기인하여 DBSCAN Clustering은 공간 기반에서 수행하는 분류 작업에 적합하다(Ester et al., 1996).

$$N_{\epsilon}(p) = (q \in D | \text{dist}(p, q) \leq \epsilon) \quad (3)$$

$$p \in N_{\epsilon}(q) \text{ and } |N_{\epsilon}(q)| \geq \text{Minpts} \quad (4)$$

도농복합도시의 특성 상 모도시나 도시의 중심지역으로의 통행이 집중되기 때문에 밀도 기반의 DBSCAN Clustering을 활용하고자 하며, k-Means Clustering은 전체 승, 하차를 기반으로 형성되는 클러스터를 고려하고자 활용할 예정이다. K-Means Clustering과 DBSCAN Clustering의 효율적인 방법론 채택을 위해 선행적으로 활용 데이터를 통해 분석해 본 결과, DBSCAN Clustering은 승차, 하차 정류장에 대한 분류에 적합하지 않았으나 공간성을 도출할 수 있었으며, K-Means Clustering은 승차, 하차 정류장에 대한 분류를 수행하였으나 공간성을 도출하기에는 어려움이 존재하였다. 따라서 승하차 클러스터를 도출하기 위해 승하차량을 활용하여 K-Means Clustering을 수행하고, DBSCAN Clustering으로 클러스터의 공간성을 분석하고자 한다(Figure 3 참조).

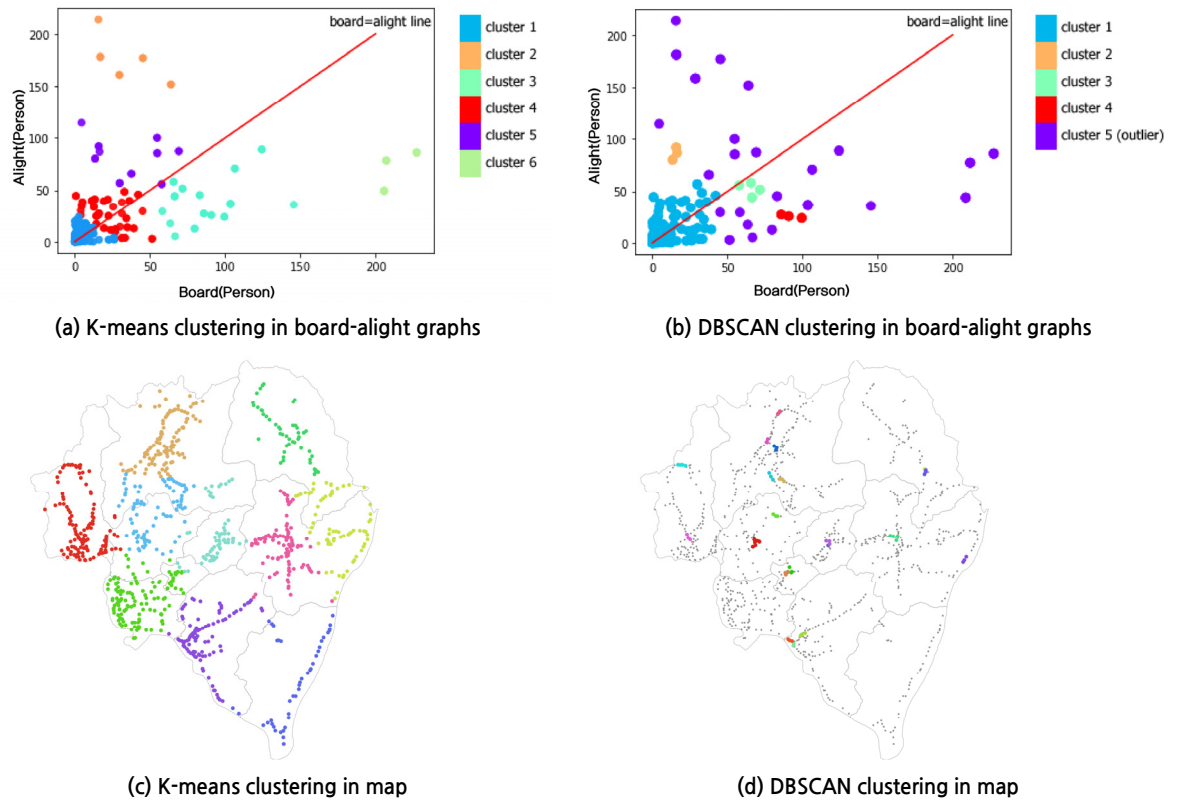


Figure 3. Comparison of clustering methodologies

2. DRT 도입을 위한 노선별 유형 분석

DRT 도입을 위해 유사한 노선을 유형화하고 특성을 분석하고자 Table 1과 같이 총 6개의 입력 변수를 선정하였으며, 이를 기반으로 Hierarchical Clustering을 수행하고자 한다. 선정 변수의 경우, 연평균 일 대중교통 통행량(100명/일)과 시간 당 용량(100명/시), 버스 노선 수, 도시철도 개통 유무, 택지개발지구 면적(km²), 연결된 도로 수(소로 제외)를 변수로 활용하였으며 연평균 일 대중교통 통행량은 대중교통 카드 데이터를 활용하였다.

Table 1. Dataset of hierarchical clustering input variables

Variable	Unit	Data source
Annual average daily public transport volume	hundred/day	Smart card data (https://www.stcis.go.kr/)
Capacity per a hour	hundred/hour	Korail (https://letskorail.co.kr/), Korea National Railway (2017)
		GBIS (http://www.gbise.go.kr/), Ministry of Land, Transport and Maritime Affairs (2013)
The number of bus routes (contained long term & intercity routes)	—	GBIS (http://www.gbise.go.kr/)
Linked with railway	—	Korail (https://letskorail.co.kr/)
Area of new towns & urban regeneration	km ²	Namyangju City Office (https://www.nyj.go.kr/)
The number of roads	—	National Spatial Data Infrastructure Portal (www.nsdi.go.kr/)

더불어 DRT 분류를 위해 국토교통부 보고서(Ministry of Land, Infrastructure and Transport, 2015)와 선행 연구(Jeon et al., 2012; Moon et al., 2021)를 참고하였으며, 첨두 DRT(Peak DRT), 노선확충형 DRT(Complementary

DRT), 노선대체형 DRT(Alternative DRT), DRT 미도입으로 구분하였다. 각 유형 별 통행량, 대중교통의 시간 당 용량, 개발지구 면적 지표를 활용하고자 Table 2처럼 사분위수(Quartile)를 기준으로 4가지 등급으로 구분하고, Table 3과 같이 DRT 유형을 정의하였다.

Table 2. Definition of quartile parts

Quartiles	Q0-Q1	Q1-Q2	Q2-Q3	Q3-Q4
Percentages	0-25%	25-50%	50-75%	75-100%
Label	Few	Lower middle	Upper middle	Many

Table 3. Types of DRT and description

DRT type	Description	Annual average daily public transport volume	Capacity per a hour	Area of new towns & urban regeneration
Peak DRT	Route which is an insufficient transport service when it is a peak time because of population and urban growth	Many	Few-Lower middle	Upper middle-Many
Complementary DRT	Route which is an insufficient transport service because it operate a rural area	Few	Few	Few
Alternative DRT	Route which is a sufficient transport service and a few users	More than or equal to lower middle	More than or equal to volume	More than or equal to upper middle
Needless a DRT route	Route which is a sufficient transport service for passengers	More than or equal to lower middle	Equal to volume	Less than or equal to lower middle

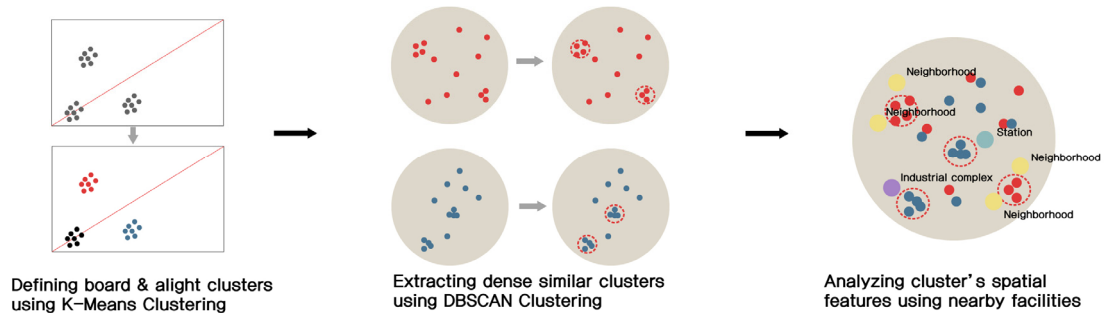
첨두 DRT는 도시 및 개발 예정 구간에 대중교통 노선 공급이 필요한 구간이며, 도입 기준은 많은 통행량과 평균 이상의 개발지구 면적을 보유하고 상대적으로 적은 시간 당 용량을 보유하였을 때 해당 구간으로 정의하였다. 노선 확충형 DRT는 농촌 구간에 도입하는 DRT로 정의하였으며, 통행량과 시간 당 용량, 개발지구 면적이 모두 적은 지역을 경유하는 구간으로 도입 기준을 규정하였다. 노선대체형과 DRT 미도입은 도시지역, 혹은 도시 연담이 진행된 지역에 도입될 수 있는 DRT로 정의하였으며, 두 유형의 차이는 시간 당 용량과 개발지구 면적으로 구분하였다. 시간 당 용량이 통행량과 유사한 규모이며, 향후 개발지구에 대한 선제적인 대응이 필요 없는 구간에는 DRT 미도입으로 정의하였으며, 대중교통 노선이 상대적으로 과잉 공급되어 비수익노선이 존재하나 개발지구도 존재하여 유연한 대응이 필요한 구간은 DRT로 대체할 수 있도록 노선대체형 DRT로 기준을 규정하였다.

3. DRT 운영을 위한 승하차 패턴 분석

본 연구에서 대중교통의 보조적인 역할을 DRT가 수행한다고 가정하여 승하차량의 편차가 존재하는 정류장을 DRT의 예상 운영 지역으로 정의하였고, 이에 기반하여 승차와 하차 정류장에 대한 개별 클러스터를 도출하여 유사한 정류장이 밀집한 곳에 대한 시공간적인 특징을 분석하였다. 이를 수행하고자 K-Means Clustering을 통해 승-하차 그래프 상 $y = x$ 선을 기준으로 승차, 하차 클러스터를 분류하고 DBSCAN Clustering을 통해 지역 별 클러스터의 공간적인 패턴을 분석하고자 연평균 시간대별 승하차량과 지리좌표계에 기반한 좌표 값을 Table 4와 같이 변수로 활용하였다. 승하차 패턴은 분류된 승차와 하차 클러스터를 버스 정류장 좌표에 맞게 지도 상에 표현하고 DBSCAN Clustering을 통해 공간적으로 밀집된 승, 하차 클러스터에 대한 도출을 최종적으로 수행하고 인근 시설을 기반으로 특성을 분석한다(Figure 4 참조). 해당 분석을 수행하기 위하여 K값은 Elbow Method를 통해 도출하였으며, DBSCAN의 최소거리는 Yun and Woo(2015)의 연구를 참고하여 버스정류장의 영향권인 400m 이내 최소 3개 이상의 정류장이 존재할 때 도출하는 것으로 정의하였다.

Table 4. Dataset of K-means clustering and DBSCAN clustering input variables

Variable	Unit	Data source	Using method
Annual average board per hour	person/hour	Smart card data (https://www.stcis.go.kr/)	K-means clustering
Annual average alight per hour	person/hour	Smart card data (https://www.stcis.go.kr/)	K-means clustering
Latitude	Geographic coordinates	National Spatial Data Infrastructure Portal (www.nsdi.go.kr/)	DBSCAN clustering
Longitude	Geographic coordinates	National Spatial Data Infrastructure Portal (www.nsdi.go.kr/)	DBSCAN clustering

**Figure 4.** Schematic diagram of defining and expressing bus stop clusters

분석 과정 및 결과

1. 분석 범위

DRT 도입을 위한 운영구간을 정의하고자 Table 5와 같이 현재 전국에 도입/운영되고 있는 DRT를 확인하였다. 확인 결과, 크게 운영 지역(Operating area, 행정동 기준), 운영 지역 인구(Operating area population, 행정동 기준), 운영 지역 유형(Operating area type, 도시/개발지구와 농촌으로 분류)에 대한 특성으로 구분 가능하였으며 대부분의 DRT가 소 생활권을 경유하는 것으로 나타났다. 이에 따라 본 연구에서는 보다 실현가능한 DRT 도입을 위해 소 생활권으로 노선 구간을 정의하였다.

Table 5. Cases of DRT in South Korea

Name	Zone	Operating area (km ²)	Operating area population	Operating area type
Duruta	Sejong	58.0–130.2	7,018–43,210	Rural
i-MOD	Songdo, Yeongjong, Namdong industrial area (Incheon)	16.2–52.3	20,889–101,377	Urban/New town
Shucle	Eunpyeong New Town (Seoul), Unjeong New Town (Paju), Sejong	11.5–16.4	55,518–250,000	Urban/New town
Gimhae bus: Urban type I	Gimhae	59.5	7,396	Rural
Haengbok call bus	Jeongeup, Wanju, Iksan, Namwon, Muju, Jinan, Jangsu, Imsil	29.69–64.9	1,200–5,365	Rural

분석에 활용할 데이터를 수집하고자 도시지역과 농촌지역이 혼재되어 있고, 택지개발, 다핵도시 구조, 낮은 수요 등으로 시내 교통이 열악한 경기도 남양주시로 선정하였다. 경기도 동북부에 위치한 남양주시는 약 72만 명이 거주하는 도농 복합도시로(Statistics Korea, 2021), 다핵도시의 공간구조를 가지고 있어 도시와 농촌의 통행 특성이 동시에 나타나는 지역이다. 또한, Figure 5와 같이 대부분의 도로와 철도가 서울 중심으로 설치되어 도시 내 지역 간 연

계가 부족한 편이며, 여러 택지지구 개발이 계획되어 통행 증가가 예상되는 지역이므로 위 조건에 부합되는 대상지로 채택하였다(Namyangju, 2016).

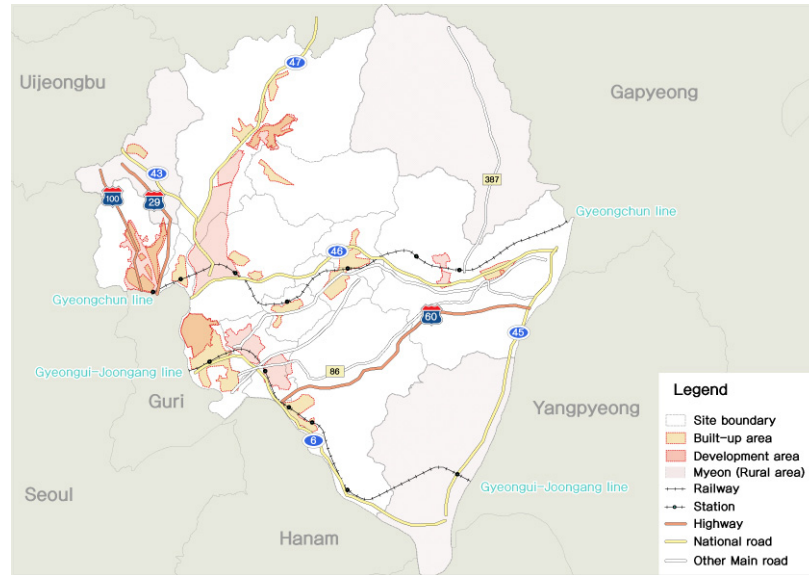


Figure 5. Map of Namyangju

시간적 범위의 경우, 코로나-19 확산 이전에 정상적인 통행이 진행되었던 2019년의 자료를 활용하였다. 승하차 패턴 분석을 위해 2019년 남양주시 전체 버스 정류장의 연평균 일 승하차량을 평일과 주말 및 공휴일로 나누어 분석한 결과, 시간대에 따른 패턴을 도출할 수 있는 평일 오전 첨두(08-09시), 오후 첨두(18-19시)와 학생들의 하교가 예상되는 비첨두시간인 16-17시를 기준으로 분석하고자 한다(Figure 6 참조).

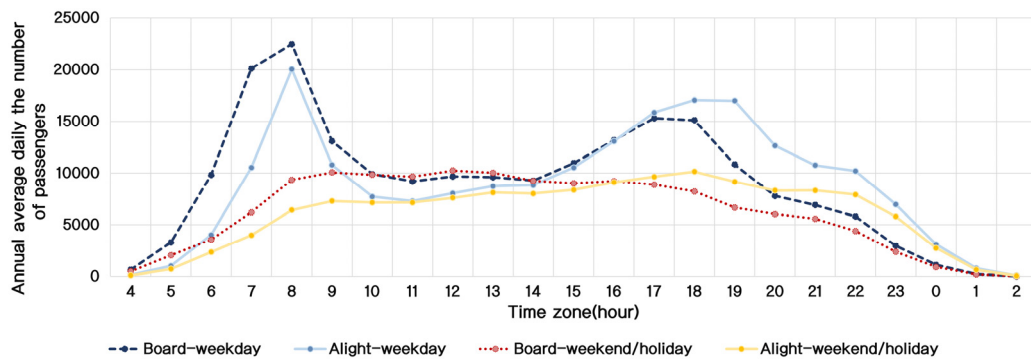


Figure 6. Result of annual average daily the number of passengers by time zone

또한, 각 구간별 시간 당 용량(C_{ij})을 산출하고자 개별 대중교통의 용량을 노선버스(b)와 도시철도(m)의 좌석 수에 60을 곱한 값을 배차간격(h)의 평균값으로 나누어 산정하였으며, 구간에 존재하는 노선 수(N)를 Equation 5와 같이 연산하여 정의하였다.

$$C_{ij} = N_b C_b + N_m C_m, \quad C_b = \frac{31 \times 60}{h_b}, \quad C_m = \frac{320 \times 60}{h_m} \quad (5)$$

2020년 남양주시 도시기본계획(Namyangju, 2012)을 검토하여 정의된 소 생활권을 기준으로 관련 데이터를 집계하였으며, 유사 역명을 보유한 버스정류장 간 승하차 데이터 병합 작업을 수행하였다. 인접한 10개의 소 생활권 중 국도 이하의 도로로 직접 연결된 14 구간을 GIS 공간분석을 통해 도출하여 각 변수를 Table 6과 같이 도출하였으며, 추후 클러스터링에 대한 노선 구분을 위한 지표가 되는 요소를 Table 7과 같이 연산하였다.

Table 6. Result of aggregation of value and inter-neighborhood routes of Namyangju

Route	Daily mean public transport volume (hundred/d)	The number of bus routes (contained long term & intercity routes)	Linked with railway	Capacity per a hour (hundred/h)	Area of new towns & urban regeneration (km ²)	The number of roads
Byeollae to Jingeon	6.30	6	1	12.66	11.60	2
Byeollae to Jinjeop	23.34	2	0	1.39	1.29	3
Dasan to Geumgok	14.37	11	0	7.63	6.99	1
Dasan to Jingeon	6.76	2	0	1.39	18.59	1
Dasan to Wabu	15.94	3	1	11.88	7.62	5
Geumgok to Jingeon	6.72	7	1	13.35	11.60	1
Geumgok to Hopyeong	22.82	4	1	11.27	0.10	2
Geumgok to Wabu	4.53	3	0	2.08	0.63	1
Hopyeong to Hwado	21.85	4	1	11.27	0.12	4
Hwado to Joan	0.70	1	0	0.69	0.02	2
Hwado to Sudong	8.04	1	0	0.69	0.02	1
Hwado to Wabu	1.92	0	0	0.00	0.66	1
Jingeon to Jinjeop	36.59	9	0	6.25	12.90	6
Joan to Wabu	3.62	1	1	10.49	0.63	2

Table 7. Quartile parts of values

Variable	Q0-Q1	Q1-Q2	Q2-Q3	Q3-Q4
Daily mean public transport volume (hundred/d)	0.7-4.9	4.9-7.4	7.4-20.3	20.3-36.6
Capacity per a hour (hundred/h)	0.0-1.3	1.3-6.9	6.9-11.2	11.2-13.4
Area of new towns & urban regeneration (km ²)	0.0-0.2	0.2-0.9	0.9-10.6	10.6-18.6

2. DRT 도입을 위한 노선별 유형 분석 결과

Hierarchical Clustering을 통하여 Figure 7과 같이 $y = 14$ 에서 6개의 클러스터로 도출하였으며, 각 노선의 클러스터의 중위값을 기준으로 부합되는 DRT 유형에 맞게 Table 8과 같이 분류하여 정의하였다. 도출된 노선을 분석한 결과, 남양주시의 도시계획적 특성과 연관되어 있는 것을 확인하였다.

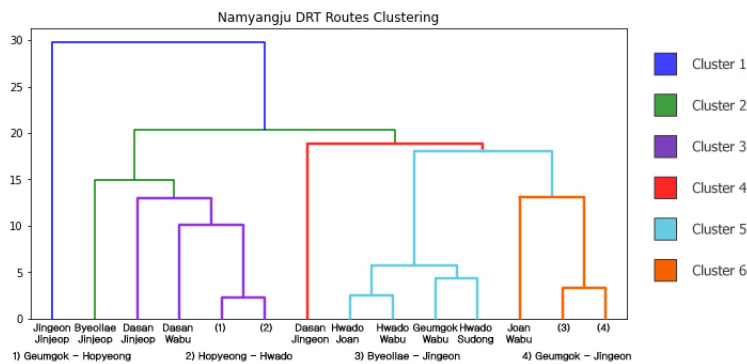
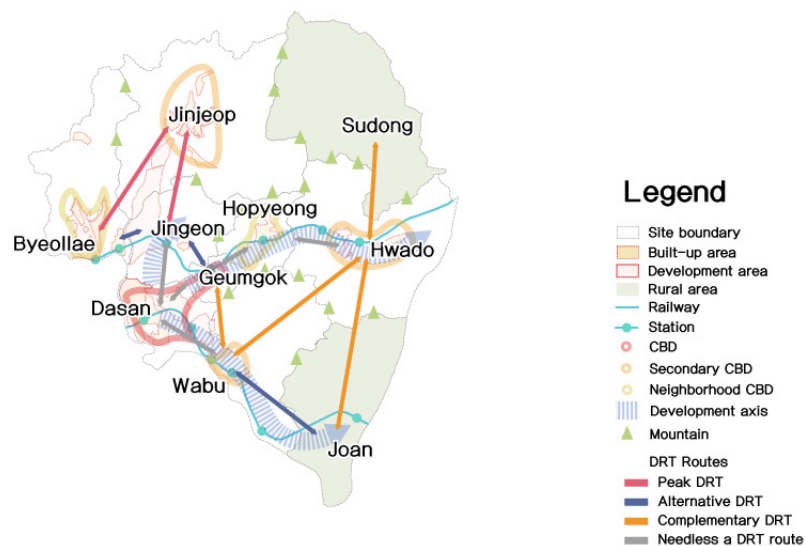


Figure 7. Result of route types hierarchical clustering

Table 8. Result of DRT types classification

Cluster	Daily mean public transport volume (hundred/d)	Capacity per a hour (hundred/h)	Area of new towns & urban regeneration (km ²)	DRT type
1	36.6 Many	6.2 Lower middle	12.9 Many	Peak DRT
2	23.3 Many	1.4 Lower middle	1.3 Upper middle	Peak DRT
3	18.9 Upper middle	11.2 Upper middle	3.5 Upper middle	Needless a DRT route
4	6.7 Lower middle	1.4 Lower middle	18.6 Many	Needless a DRT route
5	3.2 Few	0.7 Few	0.2 Few	Complementary DRT
6	6.3 Lower middle	12.6 Many	11.6 Many	Alternative DRT

앞서 설명한 것과 같이, 남양주시의 경우 도시 및 교외, 농촌지역이 혼재되어 있어 농어촌 DRT 및 침두 DRT의 특성이 모두 도출되는 것으로 판단된다. 특히, 침두 DRT 클러스터에 포함되는 노선(Cluster 1, Cluster 2)은 통행 수요에 비하여 교통수단 공급의 한계가 나타나 현재 왕숙 1지구 S-BRT, 진접선(4호선) 등 교통인프라 도입이 논의 및 진행되고 있으며, 더 많은 개발 사업으로 인하여 침두시간에 많은 통행이 발생할 것으로 예상되기 때문에 침두 DRT 도입이 필요하다. DRT 미도입, 노선대체형 DRT 클러스터에 포함된 노선의 경우(Cluster 3, 4, 6), 도시기본계획 상 발전 축(Development Axis)에 위치하여 있어 도시 연담이 진행되거나 도시철도로 연결되어 있는 특징이 있다. 이에 따라 해당 지역에 추가적으로 DRT를 도입할 경우, 과잉 공급 노선의 발생으로 인해 예산 증가로 이어질 가능성이 높다. 더불어 노선확충형 DRT 클러스터에 포함된 노선(Cluster 5)은 인구밀도가 낮은 벽지지역을 운영하거나 지형지물로 인하여 통행의 제약요소가 존재하는 노선으로 확인되어 벽지지역의 교통수단을 공급할 수 있도록 노선 확충형 DRT 도입이 요구된다(Figure 8 참조). 이와 같이 지역적 특성으로 인해 다양한 DRT 노선 유형을 도출할 수 있으며, 이러한 분류를 통해 교통 인프라 확보, 중복 노선의 운영 예방 등 DRT 운영전략을 제할할 수 있을 것으로 기대된다.

**Figure 8.** Result of DRT types classification and master plan map of Namyangju

3. DRT 운영을 위한 승하차 패턴 분석 결과

K-Means Clustering 분석을 진행하고자 08-09시, 16-17시, 18-19시 통행에 대한 Elbow Method를 수행하였다. 수행 결과, x축에 대한 y축의 감소가 최소화 되는 K값을 시간대 별로 각각 11개, 7개, 11개로 도출하였다. 도출한 K값을 통해 승-하차 그래프 상에서 K-Means Clustering을 수행하였으며 클러스터의 중심이 승-하차 그래프 인근에 존재하는 노이즈 클러스터를 제외한 승, 하차 클러스터를 도출할 수 있었다(Figure 9 참조).

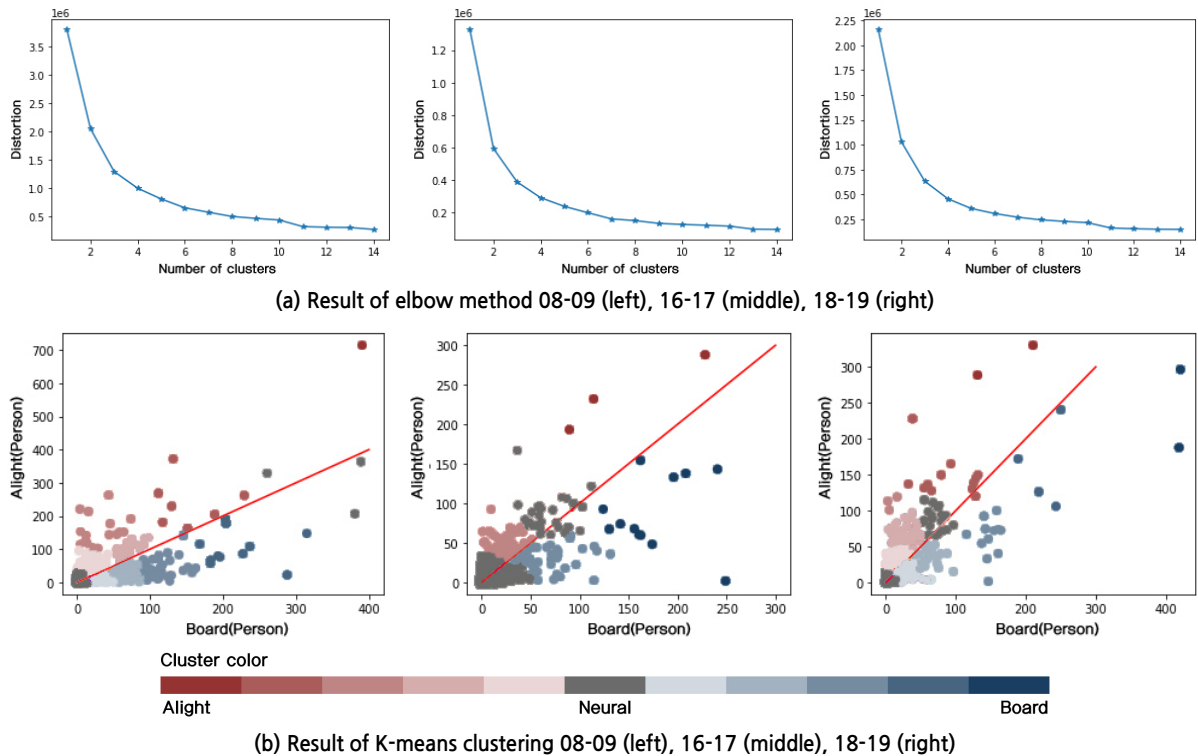


Figure 9. Result of board & alight clusters analysis

Elbow method 수행 결과, 오전 및 오후 첨두시간은 클러스터가 11이 되는 지점에서, 16-17시는 클러스터가 7이 되는 지점에서 y축의 감소가 최소화되는 것으로 도출하였으며, 개수에 맞게 K-Means Clustering을 수행하였다. 승차인원과 하차인원이 같아지는 지점 인근에 평균값이 존재하는 클러스터를 제외한 나머지 클러스터를 승하차량의 편차에 따라 승차 클러스터와 하차 클러스터로 정의하였다. 클러스터를 지리좌표 상에 도출한 후, DBSCAN Clustering을 통하여 승하차 정류장에 대한 공간적 밀집을 분석하였으며 분석 결과, Figure 10과 같이 유사한 승하차 패턴

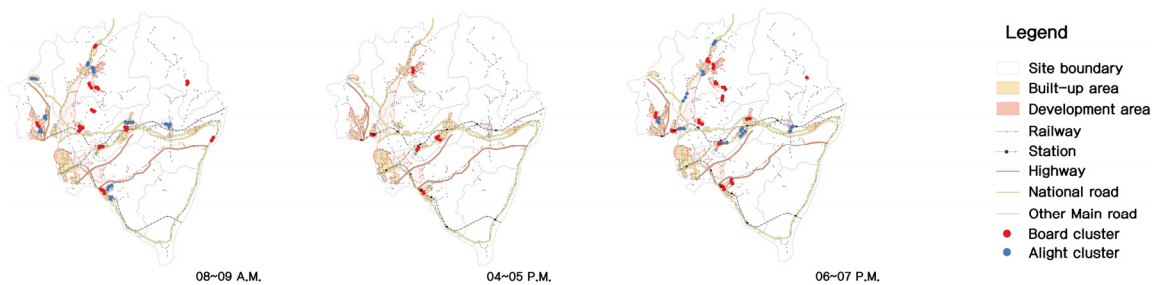


Figure 10. Result of DBSCAN clustering for board and alight pattern

턴이 공간성을 보이는 것을 도출하였다. 08-09시에는 대체로 개발이 진행된 도시지역과 시가화 지역에서 승차 클러스터가 발현되었다. 16-17시의 경우, 승차 클러스터가 존재하지 않았으며, 하차 클러스터가 역 인근과 주거지역에서 도출되었다. 18-19시의 클러스터는 08-09시의 클러스터와 대체로 대비되는 양상을 보이는데 이는 통근 및 환승통행이 남양주시 내 승차에 영향을 준 것으로 유추할 수 있다.

Figure 11과 같이 도시 및 시가화 지역과 농촌지역을 세부적으로 확인한 결과, 도출되는 클러스터의 위치나 공간적인 특성의 차이가 존재하였다. 우선 도시 및 시가화 지역의 경우, 08-09시에 역세권 지역, 학교 인근, 산업 및 물류단지에서 하차 클러스터가 도출되었다. 이는 통근 및 환승통행이 남양주시 도시 및 시가화 지역 내 하차에 영향을 준 것으로 유추할 수 있다. 또한, 거주 인구가 적은 지역은 주민센터 및 마을회관 인근에서 하차 클러스터가 발현되었는데 이는 농촌 지역 중심이 주민센터 인근이므로 해당 구간으로의 통행이 발현된 것으로 예상된다.

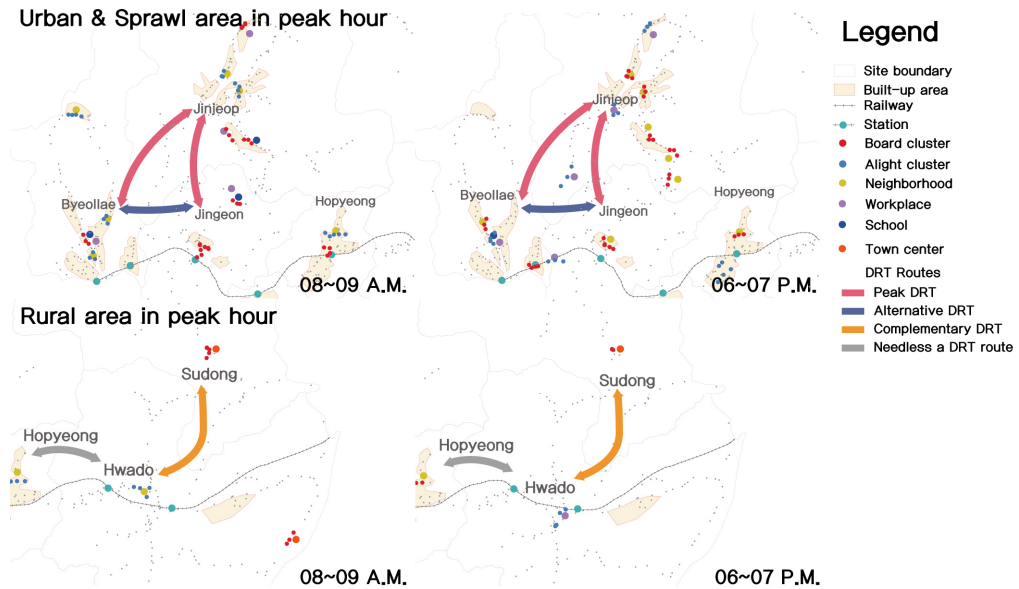


Figure 11. Result of board and alight clusters in urban and rural area

4. 소결 및 토의

이러한 분석 결과를 토대로 도농복합지역 내에서 도시 및 시가화 지역과 농촌 지역에 대한 DRT 도입 여부 및 적절한 DRT 유형에 대한 정의를 수행할 수 있었으며, 버스 정류장의 승하차량을 바탕으로 도출한 클러스터를 공간 좌표에 적용해 최종적으로 유사한 공간과 승하차 유형의 성격을 지닌 승차, 하차 클러스터를 최종적으로 도출하였다. 확인 결과, 도시 및 시가화 지역에서는 침투 DRT 및 DRT 미도입, 노선대체형 DRT 유형이 도출되었으며, 승하차 클러스터의 위치가 통근/통학 및 환승통행에 크게 영향을 받는 것으로 확인되었다. 반면 농촌 지역에서는 대체로 노선확충형 DRT 유형이 도출되었으며, 지역중심지에서 클러스터가 도출되었다. 이는 도농복합도시의 특성 중 하나인 모도시 및 도시지역의 인구집중 현상에서 기인되는 것으로 판단되며, 이러한 현상이 특정 지역의 도시계획 및 교통수단 집중 분포로 이어지는 것으로 사료된다. 이와 같이 도시 및 농촌 지역 특성이 모두 나타나는 지역에 DRT를 도입할 경우, 기존 DRT 정의를 넘어 해당 지역에 적합한 DRT 유형을 정의하여 대중교통 보조 수단으로써 실질적인 이동성 향상을 도모할 수 있는 방안을 제시하는 것이 필요하다. 이에 향후 남양주시 내 DRT를 도입하게 되면 도시지역 및 시가화 지역에서는 주거단지에서 산업단지/학교/역세권을 연결하여 통근/통학/환승통행을 보조하는 DRT 서비스가 필요할 것으로 사료되며, 농촌지역에서는 개별 주거단지에서 주민센터와 같은 면 소재지의 통행을 보조하는 지선 서비스 역할로 DRT를 도입할 필요가 있을 것으로 판단된다.

결론

본 연구는 국내 도농복합지역 내 DRT의 효율적인 도입을 위하여 DRT의 한계점인 무분별한 배치로 인한 낮은 효율성 및 노선 중복을 개선하고자 DRT 노선 유형 분류 및 정류장의 승하차 패턴 분석을 수행하였다. 이를 위하여 도농복합도시로 도시지역, 시가화 지역 및 개발예정지구, 농촌지역이 혼재되어 있는 경기도 남양주시를 대상으로 분석을 수행하였다. 이를 위하여 읍면동 대중교통 통행량 데이터, 대중교통의 시간 당 용량, 버스 노선 수, 도시철도 개통 유무, 택지개발지구 면적, 연결된 도로 수를 활용해 유사한 노선별로 DRT 노선 배치 유형을 분류하였으며, 승하차량에 기반해 도출한 클러스터를 지리좌표로 변환하여 유사한 특성을 보유한 클러스터가 밀집한 지역 특성을 분석하였다.

분석 결과, Hierarchical Clustering을 통해 DRT를 도입하기 적절한 구간과 적절하지 않은 구간을 분류하였으며, 적절한 지역의 경우 침두 DRT, 노선대체형 DRT, 노선확충형 DRT로 세부적인 DRT 특성에 따라 노선의 클러스터를 분류하여 DRT 도입과 관련한 도시계획적 특징을 도출하였다. DRT 적절하지 않은 지역은 대체로 도시철도로 연결되고 남양주시 도시기본계획 상 제시된 개발축에 연계되어 있었다. 침두 DRT는 개발 가능성과 통행량이 높은 데 비해 교통 인프라가 열악하여 도입이 논의되는 지역이었다. 또한, 노선확충형 DRT는 벽지 지역을 운영하거나 지형지물로 인한 통행 제약이 존재하는 지역으로 확인되었다.

DRT의 역할에 맞는 운영을 위해 승하차량 편차가 존재하는 정류장을 운영 예상 지역으로 정의하고, 이를 도출하기 위한 승하차 클러스터에 대한 공간적인 특성을 확인하고자 K-Means Clustering으로 평일 승하차 클러스터를 분류하고, DBSCAN Clustering으로 공간성 여부를 분석하였다. 분석 결과, 승차와 하차가 밀집된 공간성을 지니는 지역에 대한 유사한 공간요인(주거지역, 산업 및 물류단지, 역세권, 주민센터, 학교)을 도출할 수 있었다. 도시지역과 시가화 지역의 경우 통근/통학 및 환승통행의 영향으로 클러스터가 산업 및 물류단지와 역세권, 학교, 주거지역에서 클러스터가 도출되었으나 농촌지역의 경우 주민센터에서 클러스터가 도출되었다. 이는 향후 해당지역에 DRT 노선 도입 시 도시지역 및 시가화 지역과 농촌지역 별로 경우 구간이 상이하기에 알맞은 DRT 서비스를 도입해야 할 필요가 있다.

본 연구는 DRT 유형에 대해 세분화하여 도입 분석을 논의하였다는 점과 국내 다수 존재하는 도농복합도시에서 DRT 도입과 관련한 기초 자료 및 방향성을 제안한 것에 의의가 있다. 또한, 승하차량을 기준으로 클러스터를 정의하고 유사한 성격의 정류장이 밀집을 보이는 지역에 대한 특성을 도출하여 도농복합지역 내 이종적인(heterogeneous) 통행 특성을 확인하였다. 그러나 노선 분류에서 사용된 기종점 통행량의 경우, 제공기관의 한계로 대중교통(시내버스/철도)데이터만 수집하였기 때문에 승용차를 이용한 통행량을 반영하는데 제한사항이 존재하며, 노선 분류를 위해 시간 당 용량을 비교하는 것이 상대적인 지표이기 때문에 수익/비수익 노선의 기준에 대한 한계가 있다. 또한, 정류장 클러스터링의 경우 승, 하차를 단순 선형 함수 기준으로 분류하였기 때문에 군집에 대한 오차가 도출될 가능성이 존재한다. 이러한 한계점을 개선하고자 향후 연구에서는 기존 연구를 보완하고자 충분한 데이터를 확보한 후 통행 패턴에 기반한 효율적인 운영구간과 범위를 고려한 도입 여부를 판별해야 할 것이다.

Funding

This work is financially supported by Korea Ministry of Land, Infrastructure and Transport (MOLIT) as 「Innovative Talent Education Program for Smart City」.

알림

본 연구는 대한교통학회 제85회 학술발표회(2021.11.11.)에서 발표된 내용을 수정 및 보완하여 작성하였습니다.

ORCID

CHOI, Junhee  <http://orcid.org/0000-0003-4352-2485>

KANG, Minhee  <http://orcid.org/0000-0003-2548-6011>

SONG, Jaein  <http://orcid.org/0000-0002-1759-9617>

HWANG, Kee Yeon  <http://orcid.org/0000-0001-9472-7996>

References

- Ahangari S., Chavis C., Jeihani M. (2020), Public Transit Ridership Analysis during the COVID-19 Pandemic, Medrxiv.
- Bouguettaya A., Yu Q., Liu X., Zhou X., Song A. (2015), Efficient Agglomerative Hierarchical Clustering, *Expert Systems with Applications*, 42(5), 2785-2797.
- Brake J., Nelson J. D., Wright S. (2004), Demand Responsive Transport: Towards the Emergence of a New Market Segment, *Journal of Transport Geography*, 12(4), 323-337.
- Bruni M. E., Guerriero F., Beraldi P. (2014), Designing Robust Routes for Demand-responsive Transport Systems, *Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review*, 70, 1-16.
- Diana M., Quadrifoglio L., Pronello C. (2009), A Methodology for Comparing Distances Traveled by Performance-equivalent Fixed-route and Demand Responsive Transit Services, *Transportation Planning and Technology*, 32(4), 377-399.
- Edwards D., Watkins K. (2013), Comparing Fixed-route and Demand-responsive Feeder Transit Systems in Real-world Settings, *Transportation Research Record*, 2352(1), 128-135.
- Ester M., Kriegel H. P., Sander J., Xu X. (1996, August), A Density-based Algorithm for Discovering Clusters in Large Spatial Databases with Noise, In *kdd*, 96(34), 226-231.
- Guo R., Guan W., Zhang W. (2018), Route Design Problem of Customized Buses: Mixed Integer Programming Model and Case Study, *Journal of Transportation Engineering, Part A: Systems*, 144(11), 04018069.
- He B., Zhang Y., Chen Y., Gu Z. (2018), A Simple Line Clustering Method for Spatial Analysis with Origin-destination Data and Its Application to Bike-sharing Movement Data, *ISPRS International Journal of Geo-Information*, 7(6), 203.
- Jang T. Y., Ryu C. N., Kim H. M. (2011), Demand Response Transit (DRT) in Jeonbuk Province, *Transportation Technology and Policy*, 8(6), Korean Society of Transportation, 25-36.
- Jeon S. M., Chung S. B., Kim S. G. (2012), A Study on Analysis of Operating Cost Properties to Demand Responsive Transport System in Rural Areas, *Journal of The Korean Society of Civil Engineers D*, 32(6D), 571-577.
- Jeonbuk Institute (2016), Outcome and Task of Jeonbuk DRT (Demand Responsive Transport), Jeonju, South Korea. (in Korean)
- Jiménez F., Serradilla F., Román A., Naranjo J. E. (2014), Bus Line Classification Using Neural Networks, *Transportation Research Part D: Transport and Environment*, 30, 32-37.
- Korea National Railway (2017), Korea Train Railway Capacity Manual, Daejeon, South Korea. (in Korean)
- Korea Transport Institute (2011), The Report for a Pilot Project of Rural Demand Responsive Transport, Goyang, South Korea. (in Korean)
- Korea Transportation Safety Authority (2021), 2020 The Report of Public Transport, Gimcheon, South Korea. (in Korean)

- Lee S. Y., Jung H. Y. (2013), Proposition of Desirable Management According to Characteristics of Various Bus Route Type, *J. Korean Soc. Transp.*, 31(4), Korean Society of Transportation, 76-84.
- Li X., Quadrioglio L. (2010), Feeder Transit Services: Choosing between Fixed and Demand Responsive Policy, *Transportation Research Part C: Emerging Technologies*, 18(5), 770-780.
- Ministry of Land, Infrastructure and Transport (2015), *The Guidelines for Implementing Demand Responsive Transport*, Sejong, South Korea. (in Korean)
- Ministry of Land, Transport and Maritime Affairs (2013), *Korea Highway Capacity Manual*, Sejong, South Korea. (in Korean)
- Moon S. D., Kim D. K., Kho S. Y., Cho S. H. (2021), Performance Measurement and Determination of Introduction Criteria for Peak Demand Responsive Transit Service, *J. Korean Soc. Transp.*, 39(1), Korean Society of Transportation, 100-114.
- Murtagh F., Contreras P. (2012), Algorithms for Hierarchical Clustering: An Overview, *Wiley Interdisciplinary Reviews: Data Mining and Knowledge Discovery*, 2(1), 86-97.
- Namyangju (2012), *2020 Namyangju Plan*, Namyangju, South Korea. (in Korean)
- Namyangju (2016), *2020 Namyangju Medium-Term Plans for Urban Traffic Improvement*, Namyangju, South Korea. (in Korean)
- Park K. J., Jung H. Y. (2019), User Consciousness Analysis of Bus Alternative DRT, *J. Korean Soc. Transp.*, 37(6), Korean Society of Transportation, 445-457.
- Park K. J., Song K. W., Jung H. Y. (2019), A Study on the Route Selection Method for Demand Response Transport (DRT) Replacement for Bus Services in Vulnerable Areas: Focused on Region Vulnerable to Public Transportation of GyeongSangNam-Do in Korea, *Journal of Korea Planning Association*, 54(4), 71-78.
- Qiu G., Song R., He S., Xu W., Jiang M. (2018), Clustering Passenger Trip Data for the Potential Passenger Investigation and Line Design of Customized Commuter Bus, *IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems*, 20(9), 3351-3360.
- Shin Y. S. (2020), Research of Sparse Dataset Analysis for Estimating Missing Alighting Information of Public Transportation Records: Spatial Density-based Clustering, *Journal of Transport Research*, 19-31.
- Statistics Korea (2021), *2020 Population and Housing Census*, Daejeon, South Korea. (in Korean)
- Tong L. C., Zhou L., Liu J., Zhou X. (2017), Customized Bus Service Design for Jointly Optimizing Passenger-to-vehicle Assignment and Vehicle Routing, *Transportation Research Part C: Emerging Technologies*, 85, 451-475.
- Wang C., Quddus M., Enoch M., Ryley T., Davison L. (2015), Exploring the Propensity to Travel by Demand Responsive Transport in the Rural Area of Lincolnshire in England, *Case Studies on Transport Policy*, 3(2), 129-136.
- Yuan C., Yang H. (2019), Research on K-value Selection Method of K-means Clustering Algorithm, *J*, 2(2), 226-235.
- Yun D., Hwang J., Moon C. (2008), A Study on Analysis of Mode Choice Characteristics and Travel Pattern in Urban-rural Integrated City, *The Korea Spatial Planning Review*, 57, 117-31.
- Yun J., Woo M. (2015), Empirical Study on Spatial Justice through the Analysis of Transportation Accessibility of Seoul, *Journal of Korea Planning Association*, 50(4), 69-85.
- Zheng H., Chen J., Zhang X., Yang Z. (2019), Designing a New Shuttle Service to Meet Large-Scale Instantaneous Peak Demands for Passenger Transportation in a Metropolitan Context: A Green, Low-Cost Mass Transport Option, *Sustainability*, 11(18), 5025-5052.